Dokumen Software Requirements Specification (SRS)

Judul : Perancangan dan Implementasi Sistem Prediksi Kelulusan Mahasiswa Berbasis Mobile

1. Introducetion

1.1. Purpose

Sistem Prediksi Kelulusan Mahasiswa Berbasis Mobil merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu mahasiswa memantau kondisi akademik dan mengetahui kemungkinan yang dimilki.

Sistem tidak hanya memberikan hasil prediksi, tetapi juga membantu mahasiswa memahami perkembangan akademiknya, menentukan terget kelulusan, serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang lulus tepat waktu.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Mahasiswa
- Dosen Pembimbing Akademik

1.4. Product Scope

Sistem ini memiliki 4 fitur utama, yaitu:

a. Prediksi kelulusan
    - Prediksi Sekarang
    - Riwayat Prediksi
    - Data Akademik
b. Statistik Akademik
    - Menampilkan perkembangan IPK dan IPS serta ringkasan akademik mahasiswa.

c. Terget Kelulusan

- Menentukan terget kelulusan mahasiswa.
- Dapat memantau progress kelulusan

d. Rekomendasi Akademik

- Memberikan saran dan Tindakan yang dapat dilakukan mahasiswa berdasarkan kondisi akademiknya dan hasil prediksi.

2. Overall Description

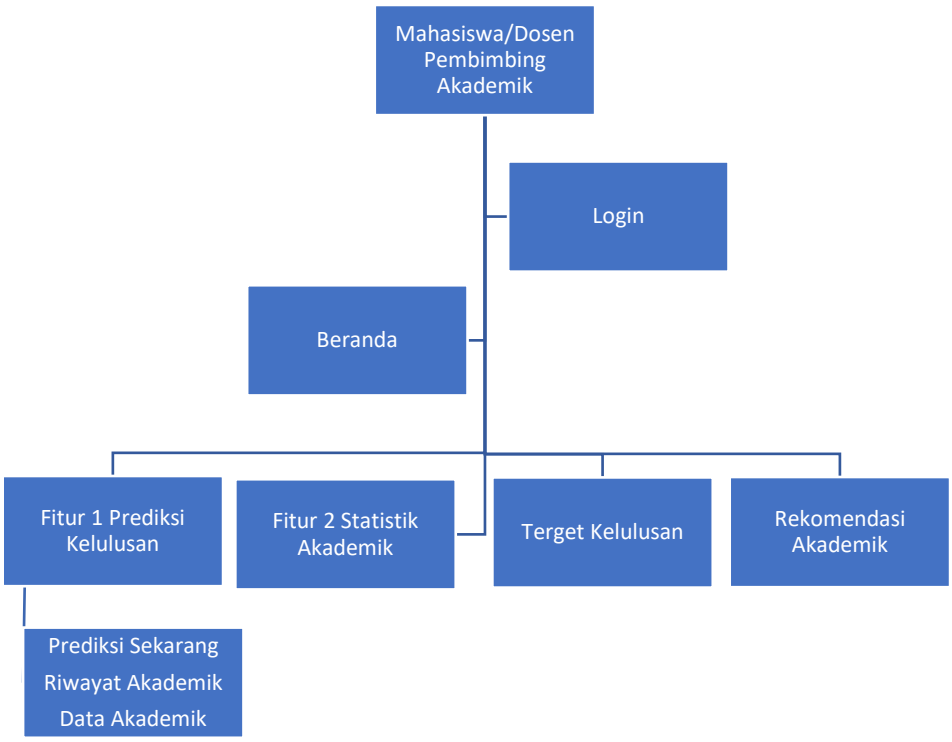
2.1 Product Perspective

Sistem merupakan aplikasi mobile yang digunakan mahasiswa maupun dosen pembimbing akademik untuk melakukan pemantauan terhadap perjalanan akademiknya.

2.2 Product Fucntion

- Autentikasi user (login/logout)
- Prediksi kelulusan
- Statistik akademik
- Target kelulusan
- Rekomendasi akademik

Alur utama sistem:



2.3 User Classes

Pengguna utama sistem adalah Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik

- Membuat akun
- Login
- Menglola data akademik
- Melakukan prediksi kelulusan
- Melihat riwayat prediksi
- Melihat statistic akademik
- Menentukan terget kelulusan
- Mendapatkan rekomendasi akademik
- Melihat profil

3. Specific Requirements

3.1 Functional Requirements

a. Fitur 1 – Prediksi Kelulusan
   - FR-1 – Data akademik mahasiswa dapat melihat dan mengelola data akademiknya.
   - FR-2 – Prediksi sekarang menyediakan fitur untuk melakukan prediksi kelulusan berdasarkan data akademik mahasiswa.
   - FR-3 – Riwayat prediksi setiap prediksi yang dilakukan mahasiswa dapat disimpan sebagai riwayat.

b. Fitur 2 – Statistik Akademik
   - FR-4 – Statisitk IPK sistem dapat menampilkan perkembangan IPK mahasiswa dalam bentuk grafik.
   - FR-5 – Statisitk IPS sistem dapat menampilkan perkembangan IPS mahasiswa dalam bentuk grafik.
   - FR-6 – Ringkasan statistik sistem dapat menampilkan seluruh data dari statistik akademiknya.

c. Fitur 3 – Target Kelulusan
   - FR-7 – Monitoring terget sistem dapat menampilkan kelulusan mahasiswa sesuai dengan terget atau tidak.
   - FR-8 – Progres kelulusan sistem dapat menampilkan persentase kelulusan.

d. Fitur 4 – Rekomendasi Akademik
    - FR-9 – Memberikan rekomendasi sistem memberikan rekomendasi berdasarkan hasil prediksi.

e. Fitur pendukung
    - FR-10 – Registrasi
    - FR-11 – Verifikasi OTP
    - FR-12 – Login
    - FR-13 – Lupa Password
    - FR-14 – Profil
    - FR-15 – Logout

3.2 Non-Functional Requirements

- NFR-1 – Aplikasi harus memiliki antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai untuk pengguna mahasiswa.
- NFR-2 – Sistem harus dapat memberikan hasil prediksi dalam waktu yang relative cepat setelah mahasiswa melakukan permintaan prediksi.
- NFR-3 – Sistem harus menjaga kemanan mulai dari akun mahasiswa, password, data akademik, dan hasil prediksi.
- NFR-4 – Data akademik dan riwayat prediksi harus tersimpan dengan baik sehingga tidak mudah hilang.
- NFR-5 – Sistem dapat digunakan selama aplikasi dan server tersedia serta pengguna memiliki koneksi internet.
- NFR-6 – Sistem harus dapat dikembangkan untuk menambahkan variabel prediksi baru dan fitur akademik baru.

4. External Interface

4.1 User Interface

- Login page
- Beranda
- Prediksi kelulusan
- Statistik akademik
- Terget kelulusan
- Rekomendasi akademik
- Profil
- Aksi cepat

4.2 Hardware Interfaces

- Server cloud atau lokal
- Komputer/laptop user

5. Constraints
   a. Sistem membutuhkan koneksi internet untuk melakukan komunikasi dengan server dan model prediksi apabila model berapa di server.
   b. Akurasi prediksi bergantung pada kualitas dan jumlah dataset yang digunakan untuk melatih model.
   c. Hasil prediksi bukan merupakan jaminan bahwa mahasiswa pasti lulus atau tidak lulus tepat waktu.
   d. Sistem hanya memberikan prediksi berdasarkan variabel yang tersedia.
   e. Rekomendasi akademik bersifat sebagai saran pendukung, bukan pengganti keputusan dosen pembimbing akademik atau pihak akademik.
   f. Data akademik mahasiswa harus dijaga kerahasiaannya.
   g. Model prediksi perlu diperbarui apabila terdapat perubahan kurikulum atau karakteristik data mahasiswa.
   h. Apabila ditujukan untuk perangkat mobile yang mendukung sistem operasi yang telah ditentukan.
   i. Sistem bergantung pada ketersediaan server dan database.